

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI JADWAL PELAJARAN DAN NILAI SISWA BERBASIS WEB PADA SD NEGERI 232 MALUKU TENGAH



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun Oleh

AWATI FUJIHANI LESSY

NIM: 220101161

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

[NAMA FAKULTAS]

[NAMA UNIVERSITAS]

[KOTA] - 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

SISTEM INFORMASI JADWAL PELAJARAN DAN NILAI SISWA BERBASIS WEB PADA SD NEGERI 232 MALUKU TENGAH

Oleh: AWATI FUJIHANI LESSY / 220101161

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi
Program Studi S1 Teknik Informatika.

[KOTA], [TANGGAL PERSETUJUAN]

Pembimbing I	Pembimbing II
[NAMA PEMBIMBING I] NIDN: [NIDN]	[NAMA PEMBIMBING II] NIDN: [NIDN]

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika

[NAMA KETUA PROGRAM STUDI]

NIDN: [NIDN]

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM INFORMASI JADWAL PELAJARAN DAN NILAI SISWA BERBASIS WEB PADA SD NEGERI 232 MALUKU TENGAH

Oleh: AWATI FUJIHANI LESSY / 220101161

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan dinyatakan memenuhi persyaratan akademik sesuai ketentuan perguruan tinggi.

Hari/Tanggal: [HARI, TANGGAL UJIAN]

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	[NAMA KETUA PENGUJI]	
Penguji I	[NAMA PENGUJI I]	
Penguji II	[NAMA PENGUJI II]	

Mengetahui,

[DEKAN/KETUA PROGRAM STUDI SESUAI FORMAT KAMPUS]

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, AWATI FUJIHANI LESSY, NIM 220101161, menyatakan bahwa skripsi berjudul "Sistem Informasi Jadwal Pelajaran Dan Nilai Siswa Berbasis Web Pada Sd Negeri 232 Maluku Tengah" merupakan hasil pekerjaan saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya pihak lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan pada Daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

[KOTA], [TANGGAL PERNYATAAN]

Yang membuat pernyataan,

AWATI FUJIHANI LESSY

NIM 220101161

ABSTRAK

SD Negeri 232 Maluku Tengah memerlukan pengelolaan jadwal pelajaran dan nilai siswa yang terintegrasi untuk menggantikan proses manual yang berisiko menimbulkan keterlambatan pencarian data, kesalahan pencatatan, serta bentrok jadwal. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang mendukung pengelolaan tahun ajaran, semester, guru, siswa, kelas, mata pelajaran, jam pelajaran, pengajaran, jadwal, nilai tugas mingguan, dan laporan. Metode pengembangan menggunakan Waterfall yang terdiri atas analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dibangun menggunakan PHP 8.4, Laravel 13, Livewire 4, MySQL, Blade, Tailwind CSS, Spatie Laravel Permission, dan DomPDF. Empat jenis pengguna diterapkan, yaitu admin, guru, siswa, dan kepala sekolah. Validasi jadwal menolak bentrok kelas, bentrok guru, dan data duplikat. Nilai tugas disimpan untuk Minggu 1 sampai Minggu 4 setiap bulan dengan rentang 0-100, sedangkan nilai kosong dipertahankan sebagai NULL. Pengujian otomatis menghasilkan 18 pengujian lulus dengan 76 assertion, mencakup autentikasi, otorisasi, periode akademik, jadwal, nilai, laporan, dan pembatasan akses data. Hasil penelitian berupa aplikasi responsif yang menyediakan input nilai massal, monitoring, pencetakan, dan unduhan PDF. Sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan fungsional utama dan menjaga integritas data akademik melalui foreign key, unique index, transaksi, validasi server, serta pembatasan akses berbasis role dan permission.

Kata kunci: sistem informasi; jadwal pelajaran; nilai siswa; Laravel; sekolah dasar

ABSTRACT

SD Negeri 232 Maluku Tengah requires an integrated management system for lesson schedules and student grades to replace manual processes that may cause slow data retrieval, recording errors, and schedule conflicts. This study aims to design and develop a web-based information system for managing academic years, semesters, teachers, students, classes, subjects, lesson periods, teaching assignments, schedules, weekly assignment grades, and reports. The Waterfall method was employed through requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance. The system was developed using PHP 8.4, Laravel 13, Livewire 4, MySQL, Blade, Tailwind CSS, Spatie Laravel Permission, and DomPDF. Four user roles were implemented: administrator, teacher, student, and principal. Schedule validation prevents class conflicts, teacher conflicts, and duplicate records. Assignment grades are stored for Week 1 to Week 4 of each month within a 0-100 range, while unassessed values remain NULL. Automated testing produced 18 passing tests with 76 assertions covering authentication, authorization, academic periods, schedules, grades, reports, and data access restrictions. The result is a responsive application that supports bulk grade entry, monitoring, printing, and PDF downloads. The system fulfills the main functional requirements and maintains academic data integrity through foreign keys, unique indexes, transactions, server-side validation, and role-based permissions.

Keywords: information system; lesson schedule; student grades; Laravel; elementary school

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan-Nya skripsi ini dapat disusun. Skripsi ini membahas perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Jadwal Pelajaran dan Nilai Siswa Berbasis Web pada SD Negeri 232 Maluku Tengah.

Penyusunan skripsi dan pengembangan aplikasi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan perguruan tinggi, dosen pembimbing, dosen penguji, Program Studi S1 Teknik Informatika, pihak SD Negeri 232 Maluku Tengah, keluarga, serta seluruh pihak yang memberikan dukungan selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa naskah ini masih dapat disempurnakan sesuai arahan pembimbing dan ketentuan institusi. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian serta manfaat aplikasi bagi sekolah.

[KOTA], [TANGGAL]

Penulis

AWATI FUJIHANI LESSY

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
1.6.1 Manfaat bagi Sekolah.....	4
1.6.2 Manfaat bagi Guru	4
1.6.3 Manfaat bagi Siswa	5
1.6.4 Manfaat bagi Kepala Sekolah	5
1.6.5 Manfaat Akademik.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 State of the Art dan Kebaruan.....	7
2.3 Sistem Informasi	7
2.4 Sistem Informasi Akademik.....	7
2.5 Aplikasi Berbasis Web	8
2.6 Framework Laravel	8
2.7 Livewire, Blade, dan Tailwind CSS.....	8
2.8 Basis Data MySQL	9
2.9 Role-Based Access Control.....	9
2.10 Jadwal Pelajaran.....	9
2.11 Nilai Tugas Mingguan.....	10

2.12 Metode Waterfall	10
2.13 Black Box Testing.....	10
2.14 Kerangka Pikir	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	12
3.1 Jenis Penelitian.....	12
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	12
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	12
3.4 Jenis dan Sumber Data	12
3.5 Teknik Pengumpulan Data	13
3.5.1 Observasi Proses	13
3.5.2 Wawancara/Klarifikasi Kebutuhan	13
3.5.3 Studi Pustaka	13
3.6 Metode Pengembangan Waterfall	13
3.6.1 Analisis Kebutuhan	13
3.6.2 Perancangan Sistem	14
3.6.3 Implementasi	14
3.6.4 Pengujian.....	14
3.6.5 Pemeliharaan	14
3.7 Analisis Kebutuhan Fungsional	14
3.8 Kebutuhan Nonfungsional	15
3.9 Arsitektur Sistem.....	15
3.10 Perancangan Basis Data	16
3.11 Perancangan Proses Nilai	17
3.12 Perancangan Pengujian	17
3.13 Indikator Keberhasilan	17
3.14 Jadwal Penelitian.....	17

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Hasil Implementasi.....	19
4.2 Lingkungan Implementasi.....	19
4.3 Implementasi Autentikasi.....	19
4.4 Dashboard Role-Aware	20
4.5 Implementasi Master Data dan Pengajaran.....	21
4.6 Implementasi Jadwal Pelajaran	22
4.7 Implementasi Nilai Tugas	23
4.8 Implementasi Akses Siswa.....	24
4.9 Implementasi Laporan.....	25
4.10 Implementasi Responsif.....	26
4.11 Implementasi Role dan Permission.....	27
4.12 Integritas dan Keamanan.....	28
4.13 Hasil Automated Test.....	28
4.14 Hasil Black Box Testing	29
4.15 Quality Gate	29
4.16 Keterlacakan Kebutuhan	30
4.17 Pembahasan.....	30
4.18 Keterbatasan Penelitian.....	31
BAB V PENUTUP.....	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran.....	32
Lampiran 1. Matriks Black Box Testing.....	35
Lampiran 2. Struktur Basis Data	36
Lampiran 3. Akun Demo Pengembangan	36
Lampiran 4. Panduan Instalasi Ringkas	36

Lampiran 5. Dokumen Pendukung	37
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian
- Gambar 3.1 Tahapan metode Waterfall
- Gambar 3.2 Arsitektur sistem
- Gambar 3.3 Alur input nilai tugas
- Gambar 4.1 Halaman login
- Gambar 4.2 Dashboard Admin
- Gambar 4.3 Halaman pengajaran
- Gambar 4.4 Halaman jadwal pelajaran
- Gambar 4.5 Input nilai massal Guru
- Gambar 4.6 Halaman Nilai Saya
- Gambar 4.7 Laporan nilai
- Gambar 4.8 Tampilan aplikasi pada perangkat mobile

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Tabel 3.1 Kebutuhan fungsional Admin

Tabel 3.2 Kebutuhan fungsional Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah

Tabel 3.3 Kebutuhan nonfungsional

Tabel 3.4 Entitas utama basis data

Tabel 3.5 Jadwal penelitian

Tabel 4.1 Lingkungan implementasi

Tabel 4.2 Implementasi role dan permission

Tabel 4.3 Hasil automated test

Tabel 4.4 Ringkasan black box testing

Tabel 4.5 Keterlacakan kebutuhan dan hasil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung pengelolaan data pada organisasi pendidikan. Sekolah tidak hanya membutuhkan media penyampaian informasi, tetapi juga memerlukan sistem yang mampu menyimpan, mengolah, menghubungkan, dan menyajikan data akademik secara konsisten. Sistem informasi berbasis web memberi keuntungan karena dapat diakses melalui peramban tanpa pemasangan aplikasi khusus pada setiap perangkat serta dapat digunakan dari komputer maupun telepon genggam.

Pengelolaan akademik sekolah dasar mencakup berbagai data yang saling berkaitan, antara lain tahun ajaran, semester, guru, siswa, kelas, mata pelajaran, jam pelajaran, pembagian tugas mengajar, jadwal, dan nilai. Apabila data tersebut dikelola secara terpisah, proses pencarian dan penyusunan laporan menjadi lebih lambat. Perubahan pada satu data juga berisiko tidak segera tercermin pada catatan lain sehingga menurunkan konsistensi informasi.

SD Negeri 232 Maluku Tengah masih menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan jadwal pelajaran dan pencatatan nilai siswa yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pada penyusunan jadwal, sekolah perlu memastikan bahwa satu kelas tidak menerima dua pelajaran pada waktu yang sama dan seorang guru tidak mengajar pada dua kelas secara bersamaan. Pemeriksaan secara manual membutuhkan ketelitian tinggi, terutama ketika jumlah kelas, mata pelajaran, dan alokasi jam bertambah.

Pencatatan nilai tugas memiliki karakteristik khusus. Setiap guru mencatat nilai tugas siswa dari Minggu 1 sampai Minggu 4 pada setiap bulan. Nilai harus dapat dibedakan antara angka nol dan kondisi belum dinilai. Apabila kolom kosong diperlakukan sebagai nol, rata-rata siswa menjadi tidak tepat. Oleh sebab itu, sistem perlu menyimpan nilai kosong sebagai NULL dan menghitung rata-rata hanya dari minggu yang sudah memiliki nilai.

Kebutuhan sekolah tidak berhenti pada pencatatan data. Guru membutuhkan antarmuka yang memungkinkan seluruh siswa pada satu kelas

tampil dalam satu tabel agar input nilai tidak dilakukan melalui banyak halaman. Siswa membutuhkan akses untuk melihat jadwal kelas dan nilai miliknya sendiri. Kepala Sekolah membutuhkan informasi ringkas untuk monitoring, sedangkan Admin memerlukan fitur pengelolaan data serta laporan.

Perbedaan kebutuhan tersebut menuntut penerapan hak akses yang tidak hanya berada pada tampilan. Pembatasan harus dilakukan pada route, proses bisnis, dan query data untuk mencegah pengguna mengakses data di luar kewenangannya. Guru tidak boleh mengubah nilai guru lain, siswa tidak boleh melihat nilai siswa lain, dan Kepala Sekolah tidak perlu memperoleh hak perubahan penuh seperti Admin.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem informasi akademik berbasis web dapat membantu pengelolaan data sekolah dan penyampaian informasi [1]-[5]. Meskipun demikian, setiap sekolah memiliki kebutuhan operasional yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada integrasi jadwal pelajaran dengan nilai tugas mingguan dalam periode bulanan, histori penempatan kelas siswa, validasi bentrok jadwal, input nilai massal, dan laporan berbasis role pada konteks SD Negeri 232 Maluku Tengah.

Sistem dikembangkan menggunakan Laravel karena menyediakan struktur aplikasi, autentikasi, validasi, ORM, migration, dan mekanisme keamanan yang mendukung pengembangan terpelihara [8]. Livewire digunakan untuk membangun antarmuka interaktif dengan tetap mempertahankan pendekatan server-driven [9]. MySQL digunakan sebagai basis data utama, sedangkan Spatie Laravel Permission menangani role dan permission. DomPDF digunakan untuk menghasilkan laporan PDF.

Metode Waterfall dipilih karena tahapan penelitian pada proposal disusun berurutan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap menghasilkan artefak yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya. Pendekatan tersebut sesuai untuk proyek dengan lingkup yang telah didefinisikan secara rinci [6], [7].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Jadwal Pelajaran dan Nilai Siswa Berbasis Web pada SD Negeri 232 Maluku Tengah. Sistem diharapkan membantu sekolah mengelola data secara

terintegrasi, mencegah bentrok jadwal, mempercepat input nilai, memberikan akses informasi sesuai role, dan menghasilkan laporan yang dapat dicetak maupun diunduh sebagai PDF.

1.2 Identifikasi Masalah

- Data jadwal, guru, kelas, mata pelajaran, dan nilai belum terintegrasi dalam satu sistem informasi.
- Pemeriksaan bentrok kelas dan bentrok guru pada jadwal membutuhkan ketelitian tinggi jika dilakukan secara manual.
- Pencatatan nilai tugas Minggu 1 sampai Minggu 4 belum memiliki mekanisme input massal dan perhitungan rata-rata yang membedakan nilai kosong dengan nilai nol.
- Informasi akademik perlu dibatasi sesuai kewenangan Admin, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah.
- Penyusunan laporan jadwal dan nilai membutuhkan proses yang lebih cepat, terstruktur, dapat dicetak, dan dapat diunduh sebagai PDF.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Jadwal Pelajaran dan Nilai Siswa Berbasis Web pada SD Negeri 232 Maluku Tengah yang mampu mengelola data akademik secara terintegrasi, mencegah bentrok jadwal, mendukung input nilai tugas Minggu 1 sampai Minggu 4, membatasi akses berdasarkan role, dan menghasilkan laporan yang dapat dicetak serta diunduh?

1.4 Batasan Masalah

- Sistem digunakan untuk pengelolaan jadwal pelajaran dan nilai tugas mingguan, bukan untuk absensi, rapor lengkap, UTS, UAS, ujian daring, keuangan, atau penerimaan peserta didik baru.
- Nilai tugas disimpan untuk bulan 1 sampai 12 dan Minggu 1 sampai Minggu 4 dengan rentang 0 sampai 100 atau NULL jika belum dinilai.
- Pengguna sistem terdiri atas Admin, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah.

- Basis data utama adalah MySQL; SQLite hanya digunakan pada lingkungan automated test.
- Laporan mencakup laporan jadwal dan nilai berdasarkan filter yang tersedia serta dapat dicetak dan diunduh sebagai PDF.
- Sistem diimplementasikan sebagai aplikasi web responsif menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Tailwind CSS, dan Vite.

1.5 Tujuan Penelitian

- Merancang basis data akademik yang menjaga hubungan dan histori data sekolah.
- Membangun aplikasi web untuk mengelola jadwal pelajaran dan nilai siswa secara terintegrasi.
- Menerapkan validasi bentrok kelas, bentrok guru, dan jadwal duplikat.
- Menerapkan input nilai massal Minggu 1 sampai Minggu 4 dengan perhitungan rata-rata yang tepat.
- Menerapkan autentikasi dan otorisasi berbasis role dan permission.
- Menyediakan monitoring, pencetakan, dan laporan PDF untuk pengguna yang berwenang.
- Menguji fungsi utama sistem melalui automated test dan black box testing.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat bagi Sekolah

Penelitian membantu sekolah memperoleh data akademik yang lebih terstruktur, mengurangi pengulangan pencatatan, mempercepat pencarian informasi, dan menyediakan laporan yang konsisten.

1.6.2 Manfaat bagi Guru

Guru dapat melihat jadwal mengajar dan mengisi nilai seluruh siswa dalam satu tabel untuk setiap pengajaran dan bulan, sehingga proses pencatatan lebih sederhana.

1.6.3 Manfaat bagi Siswa

Siswa memperoleh akses langsung terhadap jadwal kelas dan nilai miliknya sendiri tanpa dapat melihat data siswa lain.

1.6.4 Manfaat bagi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah dapat memantau data, jadwal, nilai, dan laporan tanpa memperoleh akses pengubahan penuh terhadap master data.

1.6.5 Manfaat Akademik

Penelitian menjadi contoh penerapan Laravel dan Livewire pada sistem informasi akademik dengan aturan bisnis jadwal, histori kelas, input nilai mingguan, serta otorisasi berlapis.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I memuat latar belakang, masalah, batasan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab II membahas teori pendukung, penelitian terdahulu, kebaruan, dan kerangka pikir. Bab III menjelaskan metode penelitian dan pengembangan, kebutuhan, rancangan, serta pengujian. Bab IV menyajikan hasil implementasi dan pembahasan. Bab V memuat kesimpulan dan saran. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memahami pendekatan yang telah diterapkan pada sistem informasi akademik dan menentukan posisi penelitian ini. Lima penelitian pada proposal menjadi dasar perbandingan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Fokus	Metode/Teknologi	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Makkaraka dkk. (2024) [1]	Sistem informasi akademik siswa berbasis web	Perancangan aplikasi web	Penelitian ini menambahkan validasi bentrok jadwal dan nilai tugas Minggu 1-4.
2	Wahyudin dkk. (2023) [2]	Sistem informasi akademik sekolah pada MTs	Studi kasus berbasis web	Objek penelitian berbeda dan sistem ini menerapkan empat role serta histori kelas.
3	Lontaan dan Sinadia (2024) [3]	Informasi akademik dan nonakademik sekolah	Design and development	Penelitian ini membatasi lingkup pada jadwal dan nilai dengan aturan bisnis lebih rinci.
4	Prasetyo dkk. (2024) [4]	Sistem informasi akademik website	Extreme Programming	Penelitian ini menggunakan Waterfall dan mengintegrasikan laporan PDF role-aware.
5	Lengkong dkk. (2023) [5]	Sistem informasi akademik sekolah kejuruan	Aplikasi web	Penelitian ini disesuaikan untuk sekolah dasar dan pencatatan nilai tugas bulanan.

2.2 State of the Art dan Kebaruan

State of the art penelitian berada pada integrasi pengelolaan jadwal dan nilai dalam satu aplikasi web. Sistem tidak hanya menampilkan informasi, tetapi mengimplementasikan aturan domain akademik melalui service layer, transaksi, unique index, foreign key, dan authorized query.

Kebaruan kontekstual penelitian terletak pada pencatatan satu nilai untuk setiap kombinasi pengajaran, siswa, bulan, dan minggu. Model tersebut menjaga perbedaan antara nilai nol dan belum dinilai serta mendukung perhitungan rata-rata hanya dari nilai yang tersedia.

Kebaruan fungsional meliputi histori kelas siswa lintas tahun ajaran, validasi bentrok kelas dan guru pada jadwal, input nilai massal, empat role, laporan role-aware, serta pembatasan siswa berdasarkan relasi akun login tanpa menerima siswa_id bebas dari browser.

2.3 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kesatuan komponen manusia, prosedur, data, perangkat lunak, dan teknologi yang bekerja untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Dalam penelitian ini, komponen sistem informasi diwujudkan melalui pengguna sekolah, proses akademik, basis data, aplikasi web, dan laporan.

Kualitas informasi dipengaruhi oleh ketepatan, kelengkapan, relevansi, dan ketersediaan. Penerapan constraint basis data dan validasi aplikasi bertujuan menjaga ketepatan, sedangkan filter dan laporan menyediakan informasi sesuai kebutuhan pengguna.

2.4 Sistem Informasi Akademik

Sistem informasi akademik adalah aplikasi yang mendukung pengelolaan kegiatan pendidikan seperti data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal, penilaian, dan laporan. Sistem akademik yang baik harus mampu mempertahankan histori karena data periode sebelumnya tetap diperlukan untuk pelacakan dan pelaporan.

Pada sistem ini, histori diwujudkan melalui tahun ajaran, semester, pengajaran, jadwal, nilai, serta tabel siswa_kelas. Status aktif dan nonaktif digunakan untuk menghindari penghapusan data yang dapat merusak hubungan historis.

2.5 Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web menggunakan protokol HTTP/HTTPS dan diakses melalui browser. Pendekatan ini memudahkan distribusi karena pengguna tidak perlu memasang aplikasi khusus. Pembaruan dilakukan pada server sehingga seluruh pengguna memperoleh versi yang sama.

Aplikasi harus responsif agar dapat digunakan pada desktop dan telepon genggam. Antarmuka penelitian menggunakan pendekatan mobile-first, sidebar yang berubah menjadi drawer, tabel horizontal scroll, target sentuh yang memadai, dan formulir dengan label serta pesan validasi.

2.6 Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP yang menerapkan pola Model-View-Controller dan menyediakan routing, middleware, validation, Eloquent ORM, migration, authentication, authorization, storage, testing, dan fitur pendukung lain [8]. Laravel digunakan untuk membangun struktur backend dan proses bisnis aplikasi.

Eloquent ORM menghubungkan model dengan tabel basis data. Migration mendefinisikan struktur tabel dan constraint secara terkontrol. Middleware melindungi route, sedangkan validation dan service class menangani aturan bisnis penting.

2.7 Livewire, Blade, dan Tailwind CSS

Livewire memungkinkan antarmuka dinamis dibangun menggunakan komponen PHP yang berkomunikasi dengan server tanpa menulis banyak kode JavaScript [9]. Single-file component digunakan untuk menyatukan state, action, query, dan template halaman.

Blade digunakan sebagai template engine, sedangkan Tailwind CSS digunakan untuk membentuk tampilan yang responsif dan konsisten. Alpine.js mendukung interaksi ringan seperti drawer mobile.

2.8 Basis Data MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional. Data disimpan dalam tabel yang dihubungkan melalui primary key dan foreign key [10]. Sistem menggunakan unique index untuk mencegah duplikasi serta index pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian dan filter.

Integritas referensial dijaga menggunakan restrictOnDelete pada data akademik. Operasi penting seperti aktivasi periode, penempatan siswa, dan penyimpanan nilai massal menggunakan transaksi agar perubahan berhasil atau dibatalkan sebagai satu kesatuan.

2.9 Role-Based Access Control

Role-Based Access Control memberikan izin berdasarkan peran pengguna. Implementasi menggunakan Spatie Laravel Permission [11] dengan role admin, guru, siswa, dan kepala_sekolah. Permission disimpan di basis data dan diterapkan pada route serta antarmuka.

Pembatasan route belum cukup untuk mencegah akses objek yang tidak sah. Oleh sebab itu, sistem menambahkan validasi kepemilikan pengajaran dan query berbasis user login untuk mencegah insecure direct object reference sesuai prinsip kontrol akses OWASP [12].

2.10 Jadwal Pelajaran

Jadwal pelajaran merepresentasikan pengajaran pada hari dan jam tertentu. Pengajaran menghubungkan semester, kelas, mata pelajaran, dan guru. Pemisahan ini mengurangi pengulangan data dan memudahkan validasi jadwal.

Bentrok kelas terjadi apabila kelas yang sama memiliki lebih dari satu pengajaran pada semester, hari, dan jam yang sama. Bentrok guru terjadi apabila guru yang sama mengajar dua kelas pada waktu yang sama. Kedua kondisi diperiksa sebelum data tersimpan.

2.11 Nilai Tugas Mingguan

Nilai tugas direkam per bulan dan minggu agar guru dapat memantau perkembangan tugas secara periodik. Rentang nilai adalah 0 sampai 100. Nilai NULL menunjukkan belum dinilai dan tidak disertakan dalam rata-rata.

Rata-rata dihitung menggunakan jumlah nilai yang tersedia dibagi jumlah minggu yang sudah dinilai. Jika M1 bernilai 80 dan M2 bernilai 90 sedangkan M3 dan M4 kosong, rata-rata adalah 85, bukan 42,5.

2.12 Metode Waterfall

Waterfall adalah pendekatan pengembangan berurutan yang mencakup analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan [6], [7]. Kejelasan keluaran pada setiap tahap membantu pengendalian lingkup dan dokumentasi.

Pada penelitian ini, requirement proposal menjadi dasar analisis. Rancangan data dan akses dibuat sebelum implementasi. Setelah fitur selesai, pengujian dilakukan secara bertahap dan hasilnya digunakan untuk perbaikan.

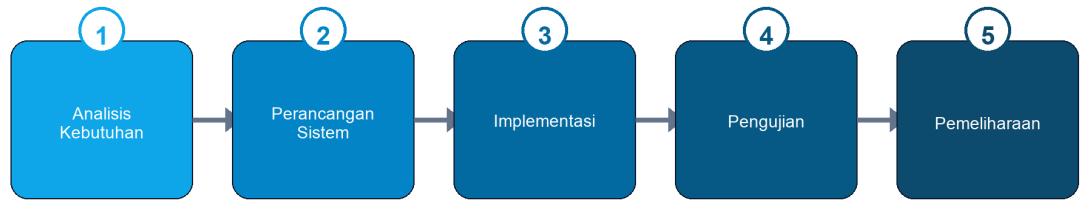
2.13 Black Box Testing

Black box testing memeriksa kesesuaian keluaran terhadap input dan kebutuhan tanpa bergantung pada struktur internal program. Pengujian digunakan pada login, role, jadwal, nilai, laporan, dan tampilan mobile.

Selain skenario black box, PHPUnit digunakan untuk menjalankan feature test secara otomatis. Pengujian otomatis memberikan hasil yang dapat diulang dan membantu mendeteksi regresi setelah perubahan kode.

2.14 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimulai dari permasalahan pengelolaan manual, dilanjutkan analisis kebutuhan, perancangan aplikasi terintegrasi, implementasi, pengujian, dan pencapaian hasil berupa pengelolaan akademik yang lebih terstruktur.



Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian rekayasa perangkat lunak terapan. Produk yang dihasilkan berupa aplikasi sistem informasi berbasis web. Proses penelitian berorientasi pada pemecahan masalah operasional sekolah melalui analisis kebutuhan, perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada SD Negeri 232 Maluku Tengah. Proposal merencanakan pelaksanaan selama dua bulan, yaitu Mei sampai Juni, meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, pemeliharaan awal, dan penyusunan laporan. Tanggal rinci perlu disesuaikan dengan catatan pelaksanaan dan kalender akademik kampus.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah proses pengelolaan jadwal pelajaran dan nilai tugas siswa. Subjek yang terkait dengan kebutuhan sistem meliputi pengelola sekolah, guru, siswa, dan kepala sekolah. Dokumen ini tidak mengklaim hasil wawancara atau kuesioner yang belum dilaksanakan; bukti pengumpulan data lapangan perlu dilampirkan apabila menjadi persyaratan kampus.

3.4 Jenis dan Sumber Data

- Data primer berupa kebutuhan proses sekolah yang dirumuskan pada proposal dan klarifikasi kebutuhan dengan pihak sekolah.
- Data sekunder berupa literatur sistem informasi akademik, dokumentasi framework, standar keamanan, dan dokumen teknis aplikasi.
- Data pengujian berupa data demo yang konsisten secara relasional untuk menguji guru, siswa, kelas, jadwal, dan nilai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi Proses

Observasi diarahkan pada alur pengelolaan jadwal, pembagian guru mengajar, pencatatan nilai mingguan, dan kebutuhan laporan. Hasil observasi dituangkan menjadi kebutuhan fungsional dan aturan bisnis.

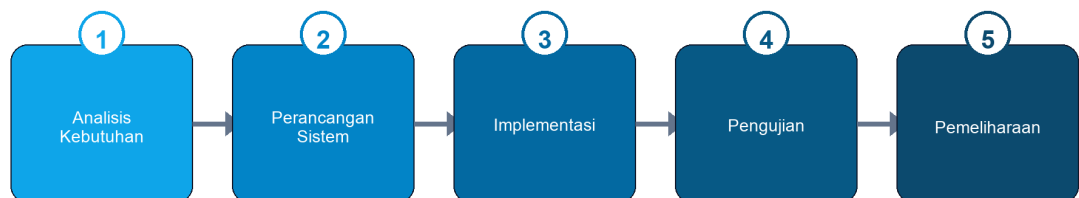
3.5.2 Wawancara/Klarifikasi Kebutuhan

Klarifikasi dilakukan kepada pihak sekolah untuk memastikan istilah, pengguna, periode nilai, dan keluaran laporan. Transkrip atau berita acara perlu dilampirkan berdasarkan kegiatan lapangan yang benar-benar dilaksanakan.

3.5.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan terhadap penelitian terdahulu, konsep rekayasa perangkat lunak, dokumentasi Laravel, Livewire, MySQL, role-permission, keamanan aplikasi, dan pengujian.

3.6 Metode Pengembangan Waterfall



Gambar 3.1 Tahapan metode Waterfall

3.6.1 Analisis Kebutuhan

Tahap ini mengidentifikasi data, pengguna, fungsi, aturan bisnis, batasan, dan keluaran. Luaran berupa requirement, role-permission, alur sistem, serta prioritas implementasi.

3.6.2 Perancangan Sistem

Perancangan mencakup arsitektur, basis data relasional, navigasi, antarmuka, validasi, dan laporan. Luaran berupa ERD, relasi model, route, service layer, dan rancangan halaman.

3.6.3 Implementasi

Tahap implementasi menerjemahkan rancangan menjadi kode Laravel dan Livewire, migration MySQL, model Eloquent, service, middleware, halaman responsif, laporan PDF, seeder, dan factory.

3.6.4 Pengujian

Pengujian meliputi feature test, black box testing, migration bersih, seeder, build frontend, formatter, dan audit dependency. Temuan pengujian diperbaiki sebelum quality gate akhir.

3.6.5 Pemeliharaan

Pemeliharaan mencakup perbaikan kesalahan, pembaruan dependency yang kompatibel, backup, monitoring log, penyesuaian kebutuhan sekolah, dan pengujian regresi.

3.7 Analisis Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.1 Kebutuhan fungsional Admin

Kode	Kebutuhan	Keluaran
ADM-01	Login, logout, dan dashboard	Akses aman dan ringkasan data
ADM-02	Kelola pengguna, guru, siswa, kelas, mata pelajaran, jam, periode	CRUD master data
ADM-03	Penempatan siswa ke kelas	Histori kelas per tahun ajaran
ADM-04	Kelola pengajaran dan jadwal	Jadwal tanpa bentrok
ADM-05	Monitoring nilai	Data nilai seluruh periode
ADM-06	Pengaturan sekolah	Identitas dan logo laporan
ADM-07	Laporan, print, dan PDF	Dokumen jadwal dan nilai

Tabel 3.2 Kebutuhan fungsional Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah

Role	Kebutuhan Utama	Batasan
Guru	Dashboard, jadwal sendiri, input/update nilai massal, riwayat, laporan	Hanya pengajaran milik guru
Siswa	Dashboard, jadwal kelas, nilai sendiri, laporan	Tidak dapat melihat siswa lain atau mengubah data
Kepala Sekolah	Dashboard monitoring, jadwal, nilai, laporan	Akses baca, tidak memperoleh CRUD penuh

3.8 Kebutuhan Nonfungsional

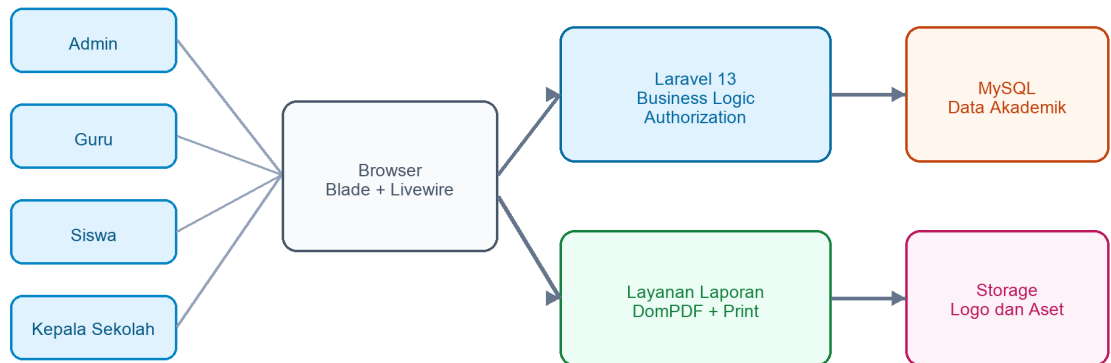
Tabel 3.3 Kebutuhan nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	CSRF, autentikasi, rate limit login, role-permission, validasi server, hashing password, upload aman, pencegahan IDOR.
Kinerja	Pagination, eager loading, index, query berbasis filter, transaksi dan upsert nilai.
Kegunaan	Bahasa Indonesia, label jelas, loading, empty state, notifikasi, konfirmasi, responsif.
Kompatibilitas	Browser modern pada desktop, tablet, dan mobile; MySQL untuk production.
Pemeliharaan	Migration, seeder, service class, automated test, dokumentasi instalasi dan deployment.

3.9 Arsitektur Sistem

Arsitektur menggunakan pola aplikasi web monolitik terstruktur. Browser menampilkan Blade dan Livewire. Request diproses Laravel melalui middleware, komponen, controller, service, model Eloquent, dan basis data MySQL. Laporan PDF diproses DomPDF, sedangkan berkas logo disimpan melalui Laravel Storage.

Arsitektur Sistem SISD 232



Gambar 3.2 Arsitektur sistem

3.10 Perancangan Basis Data

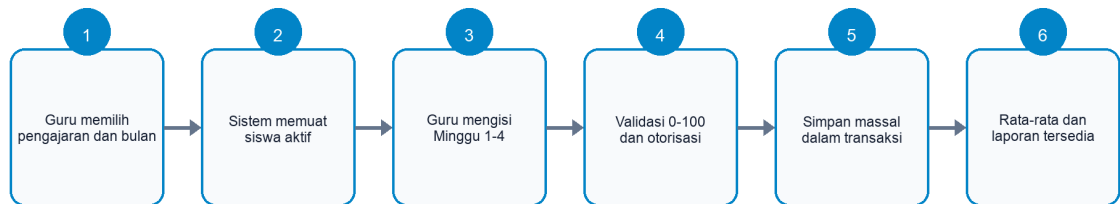
Basis data memisahkan master, periode, transaksi akademik, dan otorisasi. Tabel siswa_kelas digunakan sebagai sumber histori penempatan sehingga kelas tidak disimpan sebagai satu-satunya atribut langsung pada siswa.

Tabel 3.4 Entitas utama basis data

Entitas	Fungsi
users	Akun, username, password, status, last login
pengaturan_sekolah	Identitas sekolah, logo, kepala sekolah
tahun_ajaran, semester	Periode akademik dan status aktif
guru, siswa	Profil akademik dan relasi akun
kelas, siswa_kelas	Kelas dan histori penempatan siswa
mata_pelajaran, jam_pelajaran	Referensi mata pelajaran dan alokasi waktu
pengajaran	Relasi semester, kelas, mata pelajaran, dan guru
jadwal_pelajaran	Hari dan jam untuk suatu pengajaran
nilai_tugas	Nilai per pengajaran, siswa, bulan, dan minggu
roles, permissions	Hak akses pengguna

3.11 Perancangan Proses Nilai

Proses nilai dirancang untuk menghindari query per siswa. Sistem mengambil siswa aktif dan nilai periode terpilih secara batch. Pada penyimpanan, service memvalidasi guru, pengajaran, keanggotaan kelas, bulan, minggu, dan rentang nilai kemudian melakukan upsert dalam transaksi.



Gambar 3.3 Alur input nilai tugas

3.12 Perancangan Pengujian

Pengujian menggabungkan automated feature test dan skenario black box. Automated test menggunakan database terisolasi agar dapat diulang. Black box testing memeriksa input dan keluaran dari sudut pandang pengguna. Quality gate mencakup migrate fresh dan seed, test suite, Blade compilation, formatter, Composer validation, dependency audit, route audit, dan npm build.

3.13 Indikator Keberhasilan

- Seluruh role dapat login dan hanya mengakses menu yang diizinkan.
- Data master dan transaksi akademik dapat dikelola sesuai aturan.
- Bentrok kelas, bentrok guru, dan jadwal duplikat ditolak.
- Nilai 0, 100, dan NULL diterima; nilai di luar rentang ditolak.
- Guru lain dan siswa di luar kelas tidak dapat memanipulasi nilai.
- Laporan web, print, dan PDF dapat dihasilkan.
- Automated test dan build production selesai tanpa kegagalan.

3.14 Jadwal Penelitian

Tabel 3.5 Jadwal penelitian

Kegiatan	Mei Minggu 1	Mei Minggu 2	Mei Minggu 3	Mei Minggu 4	Juni Minggu 1-2	Juni Minggu 3-4
Analisis kebutuhan	Ya	Ya				
Perancangan		Ya	Ya			
Implementasi			Ya	Ya	Ya	
Pengujian dan perbaikan					Ya	Ya
Dokumentasi/laporan						Ya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi

Hasil penelitian adalah aplikasi SISD 232 yang dapat dijalankan sebagai aplikasi web dengan empat role. Implementasi mengikuti kebutuhan pada proposal dan diperluas dengan integritas basis data, histori kelas, validasi jadwal, input nilai massal, monitoring, laporan, dokumentasi, dan automated test.

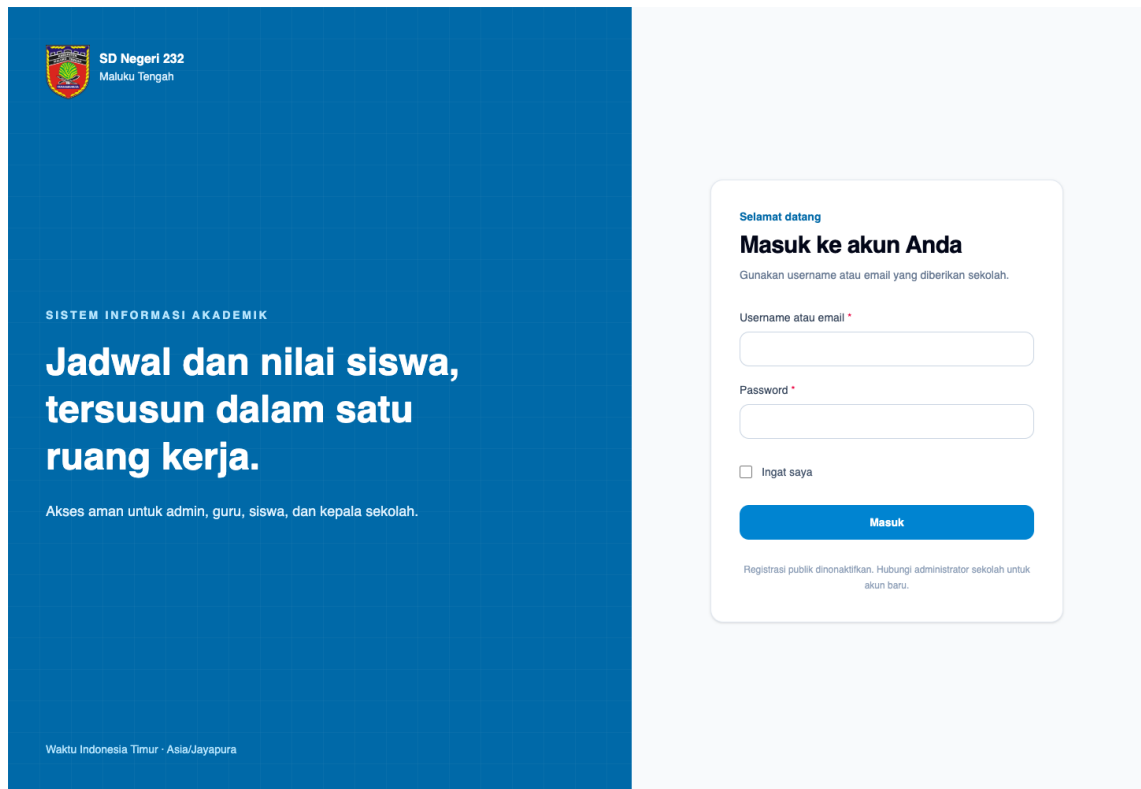
4.2 Lingkungan Implementasi

Tabel 4.1 Lingkungan implementasi

Komponen	Versi/Fungsi
PHP	8.4.20
Laravel	13.25 pada audit implementasi
Livewire	4.4 single-file components
MySQL	Basis data development/production
Tailwind CSS	4.x
Vite	8.x
Spatie Permission	8.3
DomPDF	3.x
PHPUnit	12.x

4.3 Implementasi Autentikasi

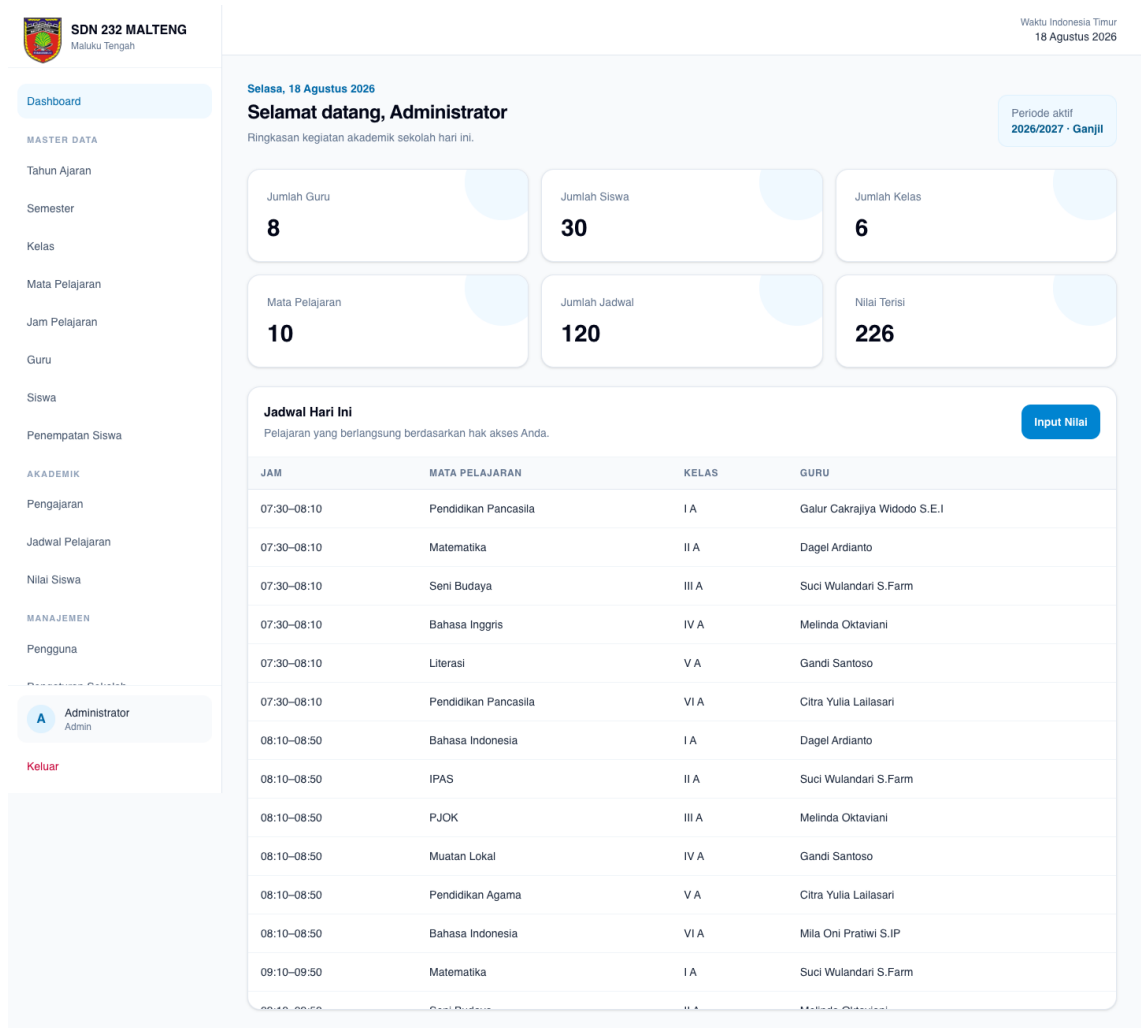
Halaman login menerima username atau email. Login diberi rate limiting dan menolak akun nonaktif. Registrasi publik tidak tersedia. Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard dan menu disusun sesuai role.



Gambar 4.1 Halaman login

4.4 Dashboard Role-Aware

Dashboard Admin dan Kepala Sekolah menampilkan ringkasan jumlah guru, siswa, kelas, mata pelajaran, jadwal, dan nilai. Dashboard Guru memprioritaskan jadwal hari ini dan jalan cepat input nilai. Dashboard Siswa menampilkan kelas, jadwal, dan ringkasan nilai sendiri.



Gambar 4.2 Dashboard Admin

4.5 Implementasi Master Data dan Pengajaran

Halaman master data menggunakan pola tabel yang konsisten dengan pencarian, filter status, sorting, pilihan jumlah data, pagination, empty state, modal form, validasi, loading, dan konfirmasi tindakan. Pengajaran menyimpan hubungan semester, kelas, mata pelajaran, dan guru tanpa menduplikasi atribut tersebut pada jadwal dan nilai.



SDN 232 MALTENG
Maluku Tengah

Dashboard

MASTER DATA

Tahun Ajaran

Semester

Kelas

Mata Pelajaran

Jam Pelajaran

Guru

Siswa

Penempatan Siswa

AKADEMIK

Pengajaran

Jadwal Pelajaran

Nilai Siswa

MANAJEMEN

Pengguna

A
Administrator
Admin

Keluar

Waktu Indonesia Timur
18 Agustus 2026

Akademik

Jadwal Pelajaran

Jadwal mingguan sesuai kelas dan hak akses pengguna.

Tambah Jadwal

2026/2027 · Ganjil

Semua kelas

Semua guru

Semua hari

Reset Hari

HARI	JAM	KELAS	MATA PELAJARAN	GURU	AKSI
Senin	07:30-08:10	I A	Pendidikan Agama	Asmadi Widodo S.H.	Ubah Hapus
Senin	07:30-08:10	II A	Bahasa Indonesia	Galur Cakrapiya Widodo S.E.I	Ubah Hapus
Senin	07:30-08:10	III A	IPAS	Dagel Ardianto	Ubah Hapus
Senin	07:30-08:10	IV A	PJOK	Suci Wulandari S.Farm	Ubah Hapus
Senin	07:30-08:10	V A	Muatan Lokal	Melinda Oktaviani	Ubah Hapus
Senin	07:30-08:10	VI A	Pendidikan Agama	Gandi Santoso	Ubah Hapus
Senin	08:10-08:50	I A	Pendidikan Pancasila	Galur Cakrapiya Widodo S.E.I	Ubah Hapus
Senin	08:10-08:50	II A	Matematika	Dagel Ardianto	Ubah Hapus
Senin	08:10-08:50	III A	Seni Budaya	Suci Wulandari S.Farm	Ubah Hapus

Gambar 4.4 Halaman jadwal pelajaran

4.7 Implementasi Nilai Tugas

Guru memilih pengajaran dan bulan. Sistem menampilkan seluruh siswa aktif pada kelas tersebut beserta empat input minggu dan rata-rata. Penyimpanan dilakukan massal melalui PenyimpananNilaiMassal. Guru hanya dapat menyimpan pengajaran yang terkait dengan profilnya.

Dashboard

AKADEMIK

Jadwal Mengajar

Input & Riwayat Nilai

LAPORAN

Laporan Jadwal

Laporan Nilai

AKUN

Profil

A Asmadi Widodo S.H.
Guru

Keluar

Akademik

Nilai Siswa

Nilai tugas Minggu 1–4; kolom kosong berarti belum dinilai, bukan nol.

Kelas · Mata Pelajaran · Guru

I A · Pendidikan Agama · Asmadi Widodo S.H. · 2026/2027

Bulan

Agustus

Simpan Nilai

NAMA SISWA	MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	RATA-RATA
Keisha Maria Pratiwi	68	94	89	77	82.00
Luluh Hamzah Prabowo	87	89	85	72	83.25
Paiman Mandala	92	99	89	76	89.00
Setya Bambang Pradana	92	78	86	95	87.75
Tasdik Waskita S.Kom	83	84	72	69	77.00

Gambar 4.5 Input nilai massal Guru

Perhitungan rata-rata menggunakan koleksi nilai yang tidak kosong. Pendekatan ini memenuhi aturan bahwa NULL berarti belum dinilai, sedangkan angka nol adalah nilai yang sah. Unique key pada nilai_tugas memastikan hanya satu nilai untuk kombinasi pengajaran, siswa, bulan, dan minggu.

4.8 Implementasi Akses Siswa

Halaman Nilai Saya memperoleh siswa melalui user yang sedang login. Query tidak menerima siswa_id bebas dari browser. Nilai dikelompokkan per pengajaran dan ditampilkan bersama mata pelajaran, guru, M1-M4, dan rata-rata.



SDN 232 MALTENG
Maluku Tengah

Dashboard

AKADEMIK

Jadwal Pelajaran

Nilai Saya

LAPORAN

Laporan Jadwal

Laporan Nilai

AKUN

Profil

K

Keisha Maria Pratiwi
Siswa

Keluar

Waktu Indonesia Timur
18 Agustus 2026

Akademik

Nilai Saya

Nilai tugas Minggu 1–4; kolom kosong berarti belum dinilai, bukan nol.

Bulan

Agustus

MATA PELAJARAN	GURU	M1	M2	M3	M4	RATA-RATA
Pendidikan Agama	Asmadi Widodo S.H.	68	94	89	77	82.00
Pendidikan Pancasila	Galur Cakrajiya Widodo S.E.I	71	84	91	87	83.25

Gambar 4.6 Halaman Nilai Saya

4.9 Implementasi Laporan

Laporan jadwal dan nilai menyediakan filter periode dan data akademik. Print stylesheet menyembunyikan sidebar, tombol, filter, dan pagination. Endpoint PDF mengulangi pembatasan Guru dan Siswa agar parameter URL tidak memperluas akses.



SDN 232 MALTENG
Maluku Tengah

Dashboard

MASTER DATA

Tahun Ajaran

Semester

Kelas

Mata Pelajaran

Jam Pelajaran

Guru

Siswa

Penempatan Siswa

AKADEMIK

Pengajaran

Jadwal Pelajaran

Nilai Siswa

MANAJEMEN

Pengguna

Administrator Admin

Keluar

Laporan

Laporan Nilai

Preview web siap cetak dan unduh PDF.

Cetak

Unduh PDF

Semua semester

Semua kelas

Semua guru

Semua mata pelajaran

Agustus

Semua siswa

SD NEGERI 232 MALUKU TENGAH
Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
LAPORAN NILAI TUGAS SISWA
Dicetak 18 Agustus 2026 02:34 WIT

NO	NIS/NISN	NAMA SISWA	MATA PELAJARAN	M1	M2	M3	M4	RATA-RATA
1	268846	Keisha Maria Pratiwi	Pendidikan Agama	68.00	94.00	89.00	77.00	82.00
2	264822	Luluh Hamzah Prabowo	Pendidikan Agama	87.00	89.00	85.00	72.00	83.25
3	268594	Tasdik Waskita S.Kom	Pendidikan Agama	83.00	84.00	72.00	69.00	77.00
4	265401	Palman Mandala	Pendidikan Agama	92.00	99.00	89.00	76.00	89.00
5	264430	Setya Bambang Pradana	Pendidikan Agama	92.00	78.00	86.00	95.00	87.75
6	263427	Rama Jati Prabowo	Bahasa Indonesia	99.00	97.00	71.00	89.00	89.00
7	266484	Sabrina Restu Suartini	Bahasa Indonesia	68.00	71.00	65.00	-	68.00
8	267040	Cakrabuana Mahendra	Bahasa Indonesia	96.00	65.00	93.00	66.00	80.00
9	268872	Capa Prayoga	Bahasa Indonesia	90.00	67.00	99.00	-	85.33
10	263828	Ami Purnawati	Bahasa Indonesia	67.00	94.00	79.00	96.00	84.00
11	269847	Widya Uyainah S.Psi	IPAS	93.00	66.00	66.00	89.00	78.50
12	261112	Intan Mandasari	IPAS	82.00	99.00	82.00	77.00	85.00
13	269636	Wirda Yuliarti	IPAS	88.00	70.00	87.00	79.00	81.00

Gambar 4.7 Laporan nilai

4.10 Implementasi Responsif

Pada perangkat mobile, sidebar berubah menjadi drawer. Form menyesuaikan satu kolom dan tabel lebar menggunakan horizontal scroll. Halaman nilai mempertahankan nama siswa sebagai kolom sticky sehingga guru tetap mengetahui baris yang sedang diisi.

Waktu Indonesia Timur
18 Agustus 2026

Akademik

Nilai Siswa
 Nilai tugas Minggu 1–4; kolom kosong berarti belum dinilai, bukan nol.

Kelas · Mata Pelajaran · Guru
 I A · Pendidikan Agama · Asmadi Widoc

Bulan
 Agustus

Simpan Nilai

NAMA SISWA	MINGGU 1
Keisha Maria Pratiwi	68
Luluh Hamzah Prabowo	87
Paiman Mandala	92
Setya Bambang Pradana	92
Tasdik Waskita S.Kom	83

Gambar 4.8 Tampilan aplikasi pada perangkat mobile

4.11 Implementasi Role dan Permission

Tabel 4.2 Implementasi role dan permission

Area	Admin	Guru	Siswa	Kepala Sekolah
Dashboard	Penuh	Data sendiri	Data sendiri	Monitoring
Master data	CRUD	Baca terbatas	Tidak	Baca terbatas
Jadwal	CRUD	Milik guru	Kelas aktif	Seluruh data
Nilai	Monitoring	Input/update sendiri	Nilai sendiri	Monitoring
Laporan	Seluruh data	Pengajaran sendiri	Data sendiri	Seluruh data

Area	Admin	Guru	Siswa	Kepala Sekolah
Pengaturan	Update	Tidak	Tidak	Tidak

4.12 Integritas dan Keamanan

CSRF token digunakan pada form, password disimpan menggunakan hashed cast, output Blade di-escape secara default, dan upload logo divalidasi berdasarkan tipe serta ukuran. Konfigurasi sensitif disimpan pada environment variable.

Foreign key menjaga hubungan data dan restrict deletion melindungi histori. Data guru, siswa, dan pengguna yang sudah digunakan dinonaktifkan daripada dihapus. Unique index digunakan pada username, identitas opsional, periode, pengajaran, jadwal, dan nilai.

Aktivasi tahun ajaran dan semester berjalan dalam transaksi. Penempatan siswa memastikan satu kelas aktif per tahun ajaran. Nilai massal menggunakan transaksi dan upsert untuk mengurangi query serta menjaga konsistensi.

Otorisasi diterapkan melalui middleware permission/role, service validation, dan query yang berangkat dari user login. Pendekatan berlapis ini mengurangi risiko broken access control dan IDOR.

4.13 Hasil Automated Test

Test suite dijalankan setelah migration dan seeder. Hasil akhir menunjukkan 18 test lulus dengan 76 assertion. Pengujian mencakup autentikasi, role, konflik jadwal, nilai, periode, duplikasi, PDF, rendering halaman, dan validasi Livewire.

Tabel 4.3 Hasil automated test

Kelompok	Skenario Utama	Hasil
Autentikasi	Login, logout, password salah, user nonaktif, register 404	Lulus
Otorisasi	Siswa/Guru/Kepala Sekolah ditolak dari halaman Admin	Lulus
Jadwal	Bentrok kelas dan guru	Lulus

Kelompok	Skenario Utama	Hasil
Nilai	0, 100, NULL, rentang, minggu, siswa luar kelas, guru lain	Lulus
Periode	Satu tahun aktif, semester pada tahun aktif	Lulus
Data relasional	Duplikasi pengajaran dan edit foreign key	Lulus
Laporan	Endpoint PDF jadwal dan nilai	Lulus
UI runtime	Halaman Admin utama dapat dirender	Lulus

4.14 Hasil Black Box Testing

Dokumen black box memuat 22 skenario. Enam belas skenario telah terwakili oleh automated test, sedangkan enam skenario visual/interaksi disiapkan untuk pengujian manual. Status manual tidak dinyatakan lulus sebelum benar-benar diuji oleh pengguna.

Tabel 4.4 Ringkasan black box testing

Status	Jumlah	Keterangan
Lulus otomatis	16	Diverifikasi melalui test suite
Siap uji manual	6	Guru CRUD, identitas duplikat, penempatan, filter, print, dan mobile
Total	22	Seluruh skenario terdokumentasi

4.15 Quality Gate

- Migration fresh dan seeder berhasil pada database pengujian terisolasi.
- PHPUnit: 18 test lulus dan 76 assertion.
- Blade view compilation berhasil.
- Laravel Pint berhasil tanpa pelanggaran format.
- npm run build berhasil menghasilkan aset production.

- Composer validation berhasil; audit dependency production tidak menemukan advisory pada saat pemeriksaan.
- Storage link, route, screenshot role, PDF, dan dokumentasi telah diverifikasi.

4.16 Keterlacakan Kebutuhan

Tabel 4.5 Keterlacakan kebutuhan dan hasil

Kebutuhan	Implementasi	Bukti
Empat role	Spatie Permission dan middleware	Dashboard dan authorization test
Jadwal bebas bentrok	ValidasiJadwal dan unique constraint	Test bentrok kelas/guru
Nilai Minggu 1-4	nilai_tugas dan input massal	Test nilai 0/100/NULL
Siswa melihat nilai sendiri	Authorized query dari user login	Test halaman Nilai Saya
Laporan PDF	DomPDF dan filter role-aware	Test content-type PDF
Responsif	Tailwind, drawer, horizontal scroll	Screenshot 390px
Histori kelas	siswa_kelas dan status	Service penempatan

4.17 Pembahasan

Hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi data mengurangi kebutuhan memasukkan atribut guru, kelas, dan mata pelajaran berulang kali pada setiap jadwal atau nilai. Pengajaran menjadi pusat hubungan dan memudahkan pembatasan akses guru.

Validasi jadwal menyelesaikan risiko utama pada proses manual. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelas dan guru dalam semester yang sama. Database constraint menambah perlindungan terhadap duplikasi identik, sedangkan service menangani konflik lintas pengajaran.

Desain nilai per minggu memberikan fleksibilitas untuk nilai kosong dan nol. Input massal lebih sesuai dengan pola kerja guru dibandingkan form per siswa. Penggunaan upsert dan transaction mendukung efisiensi dan konsistensi saat jumlah siswa bertambah.

Penerapan empat role memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Pembatasan server-side penting karena penyembunyian menu tidak mencegah

manipulasi URL. Pengujian menunjukkan pengguna tanpa izin menerima respons yang sesuai.

Dibandingkan penelitian terdahulu [1]-[5], penelitian ini menekankan kombinasi jadwal bebas bentrok, histori kelas, nilai mingguan bulanan, dan laporan role-aware pada sekolah dasar. Kontribusi utama bersifat kontekstual dan rekayasa, yaitu penerapan aturan bisnis sekolah ke dalam aplikasi yang dapat diuji.

Pengujian otomatis memberi bukti kuat pada aturan kritis, tetapi tidak menggantikan evaluasi penerimaan pengguna. Uji manual bersama pihak sekolah, kuesioner usability, dan pengamatan penggunaan produksi tetap diperlukan untuk mengukur kepuasan, kemudahan belajar, dan dampak operasional.

4.18 Keterbatasan Penelitian

- Pengujian manual bersama pengguna sekolah belum didokumentasikan sebagai hasil lulus; dokumen menyediakan skenario yang siap digunakan.
- Pengujian quality gate database dilakukan pada lingkungan terisolasi yang kompatibel; migration tetap perlu dijalankan pada server MySQL target sebelum deployment.
- Sistem tidak mencakup absensi, rapor lengkap, UTS, UAS, keuangan, PPDB, atau pembelajaran daring.
- Evaluasi kuantitatif usability dan perbandingan waktu kerja sebelum-sesudah belum tersedia sehingga tidak boleh disimpulkan tanpa data lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sistem Informasi Jadwal Pelajaran dan Nilai Siswa Berbasis Web pada SD Negeri 232 Maluku Tengah berhasil dirancang dan dibangun menggunakan metode Waterfall serta teknologi Laravel, Livewire, MySQL, Blade, Tailwind CSS, Spatie Permission, dan DomPDF.
2. Sistem mengintegrasikan pengguna, guru, siswa, histori kelas, mata pelajaran, jam, tahun ajaran, semester, pengajaran, jadwal, nilai tugas Minggu 1-4, pengaturan sekolah, dan laporan.
3. Aturan jadwal dapat menolak bentrok kelas, bentrok guru, dan jadwal duplikat. Nilai menerima rentang 0-100 dan NULL, sedangkan rata-rata hanya menghitung nilai yang tersedia.
4. Role dan permission membatasi akses Admin, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah. Guru dibatasi pada pengajarannya dan siswa dibatasi pada data sendiri melalui query server-side.
5. Aplikasi menyediakan dashboard, input nilai massal, monitoring, print, PDF, tampilan responsif, serta dokumentasi penggunaan dan deployment.
6. Hasil quality gate menunjukkan 18 automated test dengan 76 assertion lulus dan build production berhasil. Dengan demikian, kebutuhan fungsional kritis telah diimplementasikan dan diverifikasi pada lingkungan pengembangan/pengujian.

5.2 Saran

- Melaksanakan User Acceptance Testing bersama perwakilan Admin, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah serta menyimpan berita acara hasil pengujian.
- Melakukan evaluasi usability menggunakan instrumen yang tervalidasi setelah pengguna memiliki pengalaman menggunakan aplikasi.
- Menyiapkan backup database terjadwal, HTTPS, monitoring log, dan prosedur pemulihan pada deployment production.

- Melakukan pengujian beban apabila jumlah pengguna atau data meningkat signifikan.
- Menambahkan fitur impor data hanya setelah proses inti stabil dan kebutuhan sekolah telah disetujui, tanpa memperluas sistem ke fitur di luar lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. M. R. B. Makkaraka, A. Iskandar, and W. Yang, "Design of web-based student academic information system," *Ceddi Journal of Education*, vol. 3, no. 2, pp. 9-15, 2024.
- [2] W. Wahyudin, H. Wahyudi, and K. Komarudin, "Web-Based School Academic Information System: Case Study at an MTs School in Bandung," *Majalah Bisnis & IPTEK*, vol. 16, no. 1, pp. 26-34, 2023.
- [3] R. J. Lontaan and A. R. Sinadia, "Design and development of a web-based school information system," *CogITo Smart Journal*, vol. 10, no. 2, pp. 593-606, 2024.
- [4] D. Prasetyo, A. Utami, and T. G. Laksana, "Website based academic information system design using Extreme Programming method," *Journal of Informatics Information System Software Engineering and Applications*, vol. 6, no. 2, pp. 134-143, 2024.
- [5] J. S. J. Lengkong, S. N. H. Jacobus, R. Dondokambey, K. F. Ratumbuisang, D. Paath, and E. S. Liow, "Web-Based Academic Information Systems in Vocational School," *International Journal of Information Technology and Education*, vol. 2, no. 4, pp. 12-25, 2023.
- [6] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
- [7] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2015.
- [8] Laravel, "Laravel Documentation," Laravel Holdings Inc. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>. [Accessed: 18-Aug-2026].
- [9] Livewire, "Livewire Documentation," [Online]. Available: <https://livewire.laravel.com/docs>. [Accessed: 18-Aug-2026].
- [10] Oracle, "MySQL Reference Manual," [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/>. [Accessed: 18-Aug-2026].
- [11] Spatie, "Laravel Permission Documentation," [Online]. Available: <https://spatie.be/docs/laravel-permission>. [Accessed: 18-Aug-2026].
- [12] OWASP Foundation, "OWASP Application Security Verification Standard," [Online]. Available: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>. [Accessed: 18-Aug-2026].
- [13] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model*. Geneva: ISO, 2023.
- [14] ISTQB, "Certified Tester Foundation Level Syllabus," International Software Testing Qualifications Board, 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Black Box Testing

No	Fitur	Skenario	Hasil Diharapkan	Status
1	Login	Kredensial benar	Masuk dashboard	Lulus otomatis
2	Login	Password salah	Ditolak dengan pesan	Lulus otomatis
3	Login	User nonaktif	Login ditolak	Lulus otomatis
4	Registrasi	Akses /register	404	Lulus otomatis
5	Role	Siswa membuka pengguna	403	Lulus otomatis
6	Role	Guru membuka tahun ajaran	403	Lulus otomatis
7	Guru	Tambah/ubah data valid	Data tersimpan	Siap uji manual
8	Siswa	NIS/NISN duplikat	Validasi gagal	Siap uji manual
9	Kelas	Penempatan bulk	Satu kelas aktif/tahun	Siap uji manual
10	Mapel	Kode duplikat	Validasi gagal	Siap uji manual
11	Jadwal	Bentrok kelas	Ditolak	Lulus otomatis
12	Jadwal	Bentrok guru	Ditolak	Lulus otomatis
13	Nilai	Input 0 dan 100	Tersimpan	Lulus otomatis
14	Nilai	Nilai kosong	Tersimpan NULL	Lulus otomatis
15	Nilai	Nilai -1/101	Ditolak	Lulus otomatis
16	Nilai	Minggu 5	Ditolak	Lulus otomatis
17	Nilai	Siswa luar kelas	Ditolak	Lulus otomatis
18	Siswa	Melihat nilai sendiri	Hanya data user	Lulus otomatis
19	Laporan	Filter jadwal	Preview sesuai filter	Siap uji manual
20	PDF	Unduh jadwal/nilai	PDF A4	Lulus otomatis
21	Print	Cetak laporan	Navigasi tersembunyi	Siap uji manual
22	Mobile	Input nilai 375px	Scroll dan sticky	Siap uji manual

Lampiran 2. Struktur Basis Data

ERD lengkap tersedia pada dokumen teknis docs/erd.dbml. Struktur utama mencakup users, pengaturan_sekolah, tahun_ajaran, semester, guru, siswa, kelas, siswa_kelas, mata_pelajaran, jam_pelajaran, pengajaran, jadwal_pelajaran, nilai_tugas, serta tabel role dan permission.

Relasi	Kardinalitas/Keterangan
TahunAjaran - Semester	Satu ke banyak
TahunAjaran - Kelas	Satu ke banyak
Siswa - SiswaKelas - Kelas	Histori banyak penempatan
Guru - Pengajaran	Satu ke banyak
Pengajaran - JadwalPelajaran	Satu ke banyak
Pengajaran - NilaiTugas	Satu ke banyak
Siswa - NilaiTugas	Satu ke banyak

Lampiran 3. Akun Demo Pengembangan

Role	Username	Keterangan
Admin	admin	Akses penuh
Guru	guru1	Contoh guru
Siswa	siswa	Contoh siswa
Kepala Sekolah	kepala	Monitoring

Password demo hanya digunakan pada lingkungan pengembangan dan tidak dicantumkan pada naskah publik. Kredensial production wajib diganti.

Lampiran 4. Panduan Instalasi Ringkas

7. composer install
8. cp .env.example .env
9. php artisan key:generate

10. Atur DB_HOST, DB_DATABASE, DB_USERNAME, dan DB_PASSWORD untuk MySQL
11. php artisan migrate --seed
12. php artisan storage:link
13. npm install
14. npm run build
15. php artisan optimize pada production

Lampiran 5. Dokumen Pendukung

- Buku panduan penggunaan: docs/buku-panduan-penggunaan.pdf
- Presentasi aplikasi: docs/presentasi-aplikasi-sisd232.pptx
- Black box testing: docs/black-box-testing.pdf
- Dokumentasi deployment: docs/deployment.md
- Dokumentasi role dan permission: docs/roles-permissions.md
- Dokumentasi basis data: docs/database.md dan docs/erd.dbml